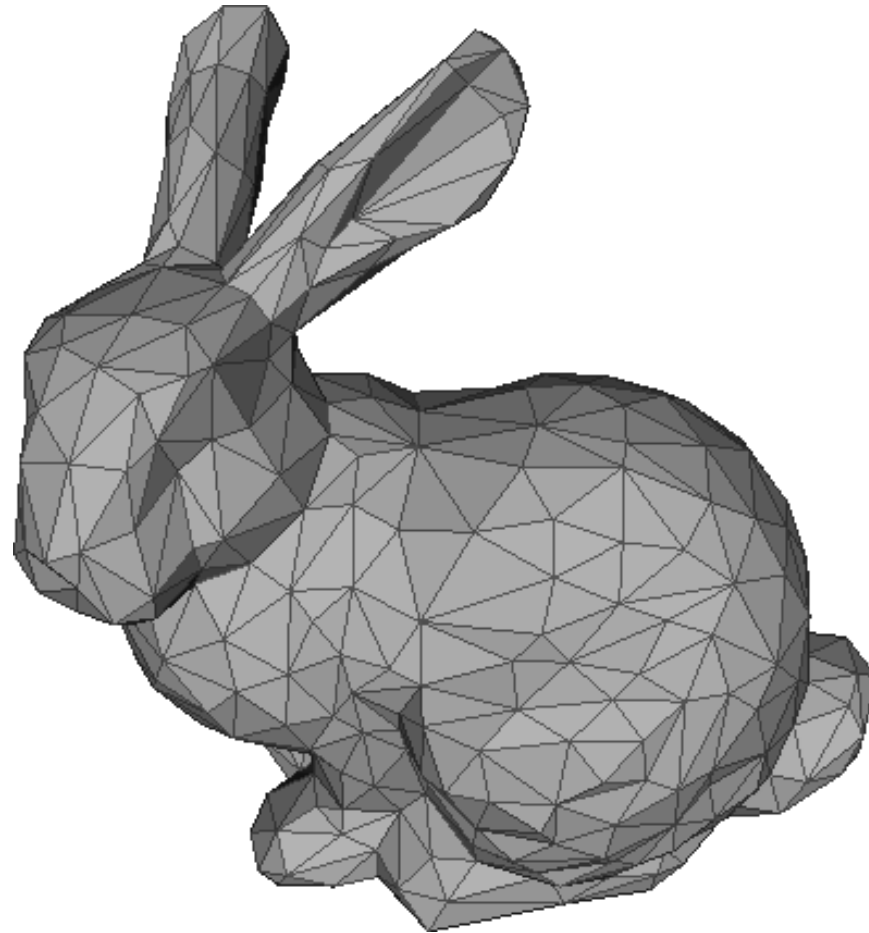


Computação Gráfica

Aula 7: Malhas Básicas e Grafo de Cena

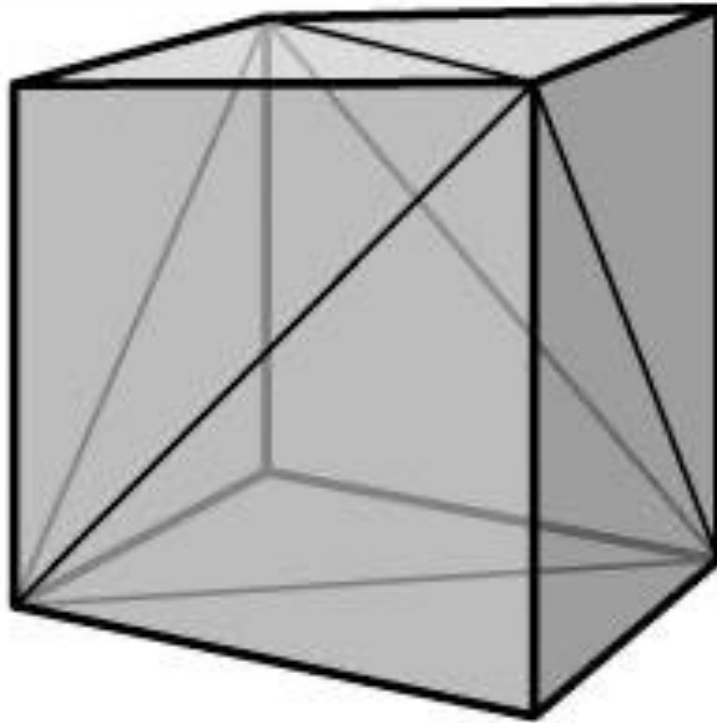
Malha de Triângulos



Stanford Bunny (low poly)

original: <https://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/>

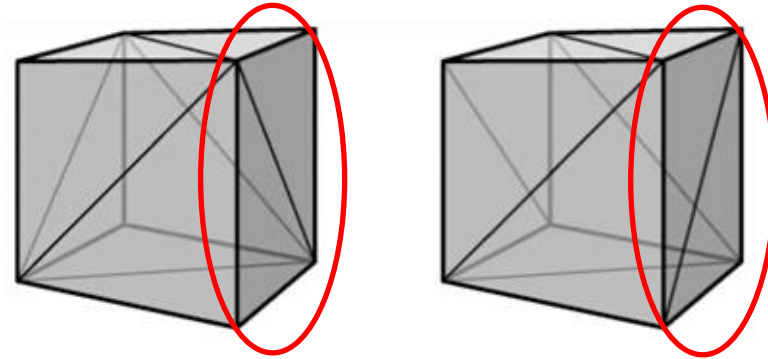
Malha de Triângulos Pequena



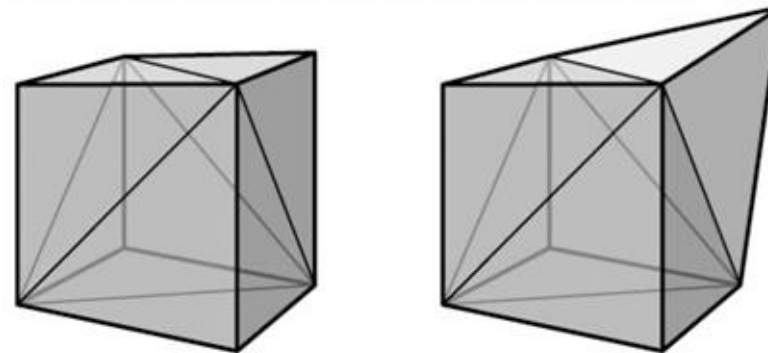
8 vértices, 12 triângulos

Topologia versus Geometria

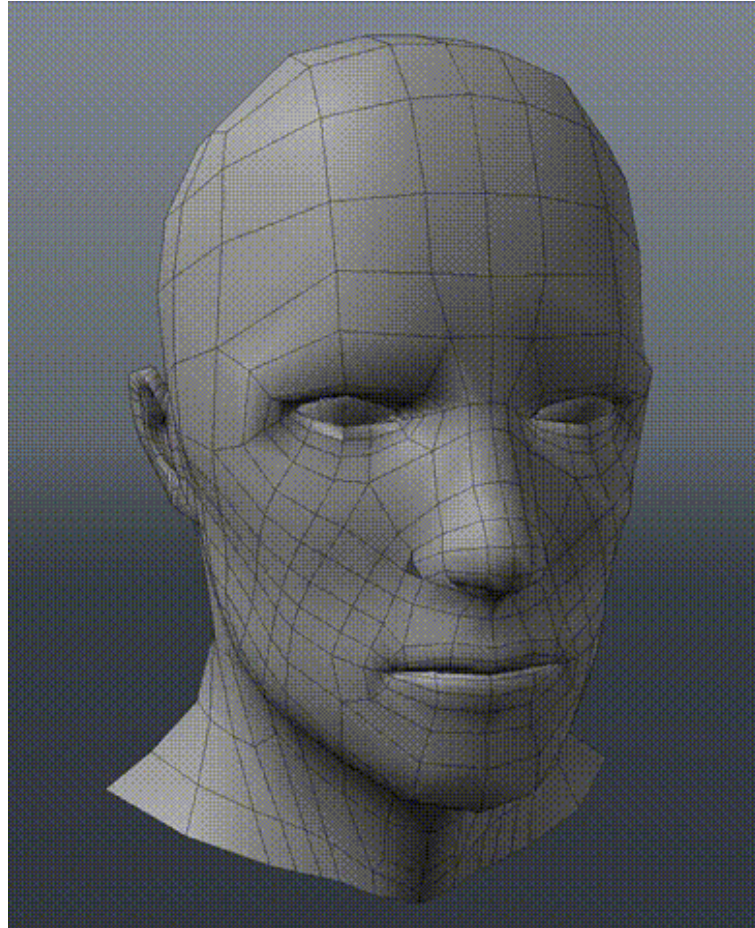
Mesma geometria, diferente topologia da malha



Mesma topologia, diferente geometria



Blend Shapes



Malha de Triângulos Grande

Digital Michelangelo Project

The statue

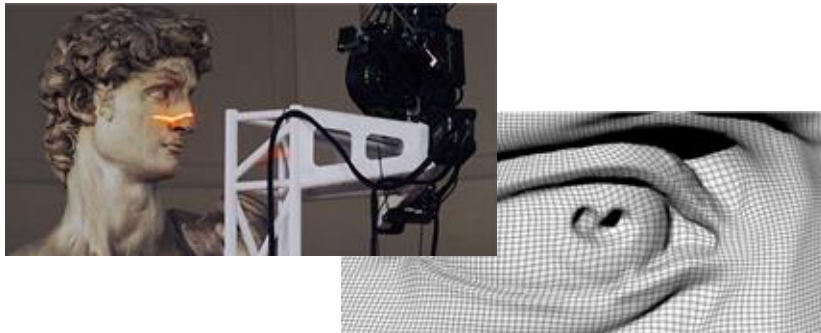
height without pedestal	517 cm
surface area	19 m ²
volume	2.2 m ³
weight	5,800 kg

Our raw dataset

number of polygons	2 billion
number of color images	7,000
losslessly compressed size	32 GB

Other statistics

total size of scanning team	22 people
staffing in the museum	3 people (on average)
time spent scanning	360 hours over 30 days
man-hours scanning	1,080
man-hours post-processing	1,500 (so far)



Malha de Triângulos Gigantesca

Google Earth

Malha reconstruída de imagens de satélite e aéreas

Trilhões de triângulos



Mais Tarefas de Processamento Geométrico



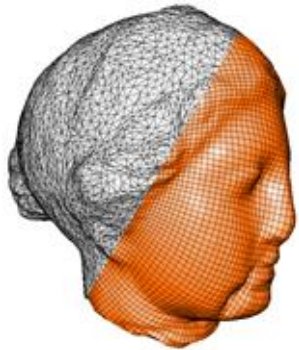
Reconstrução 3D



Análise de Formas



Filtragem



Remeshing

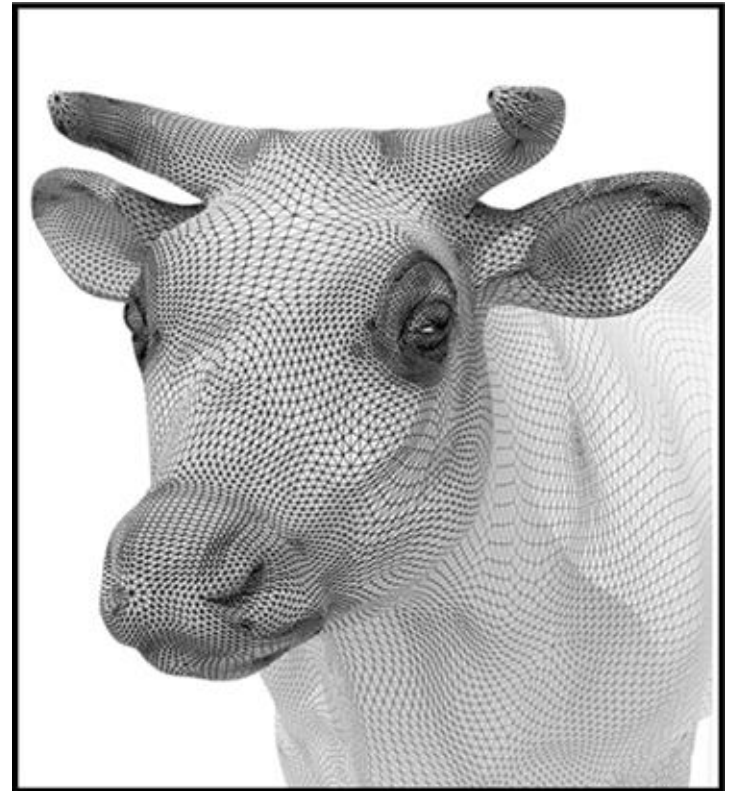
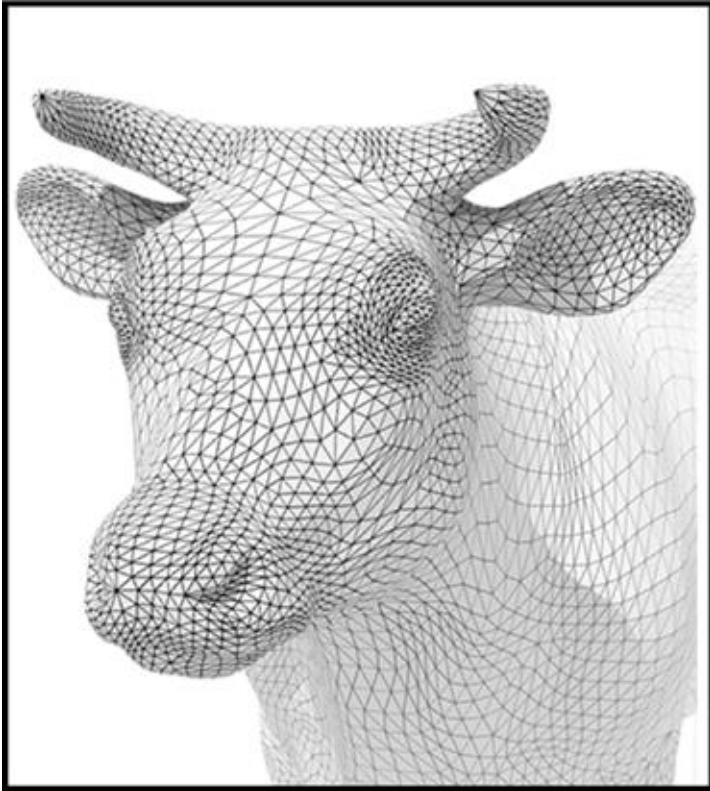


Parametrização



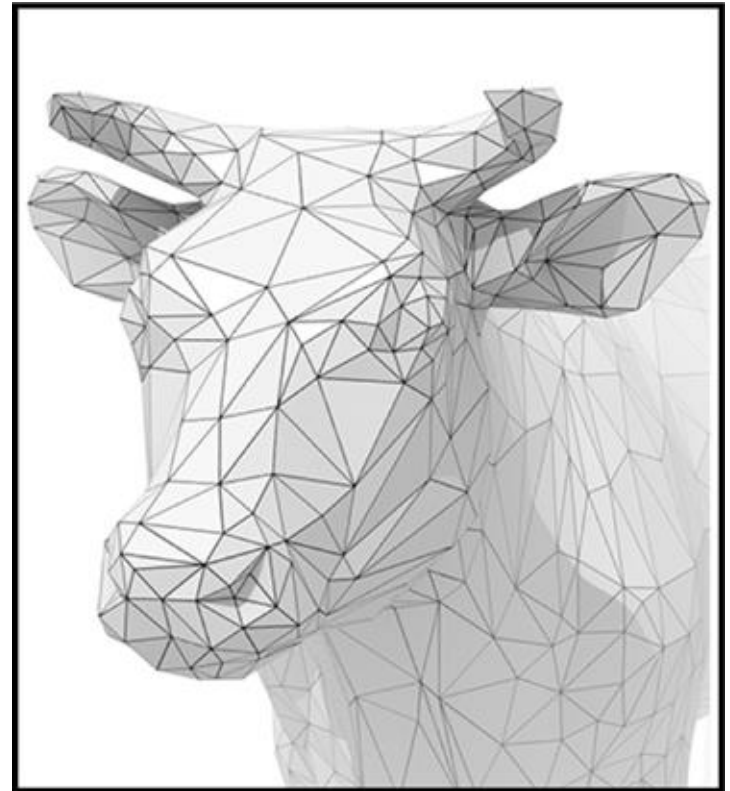
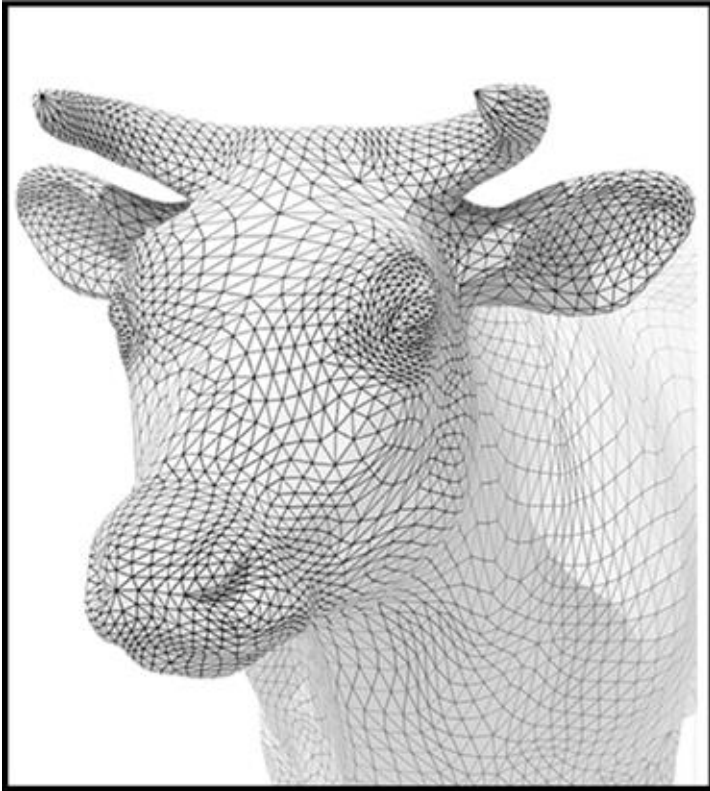
Compressão

Upsampling (Refinando Malha)



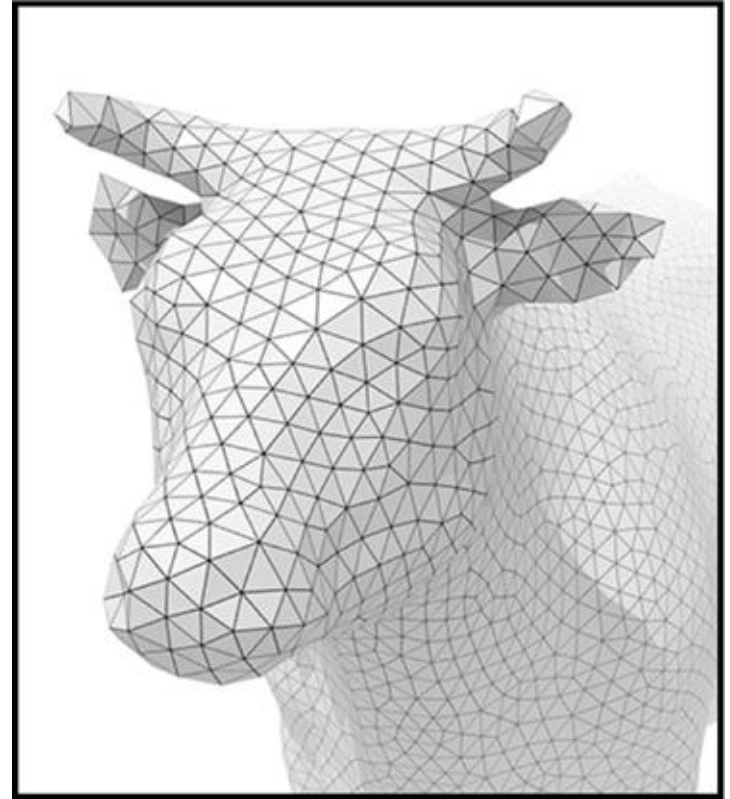
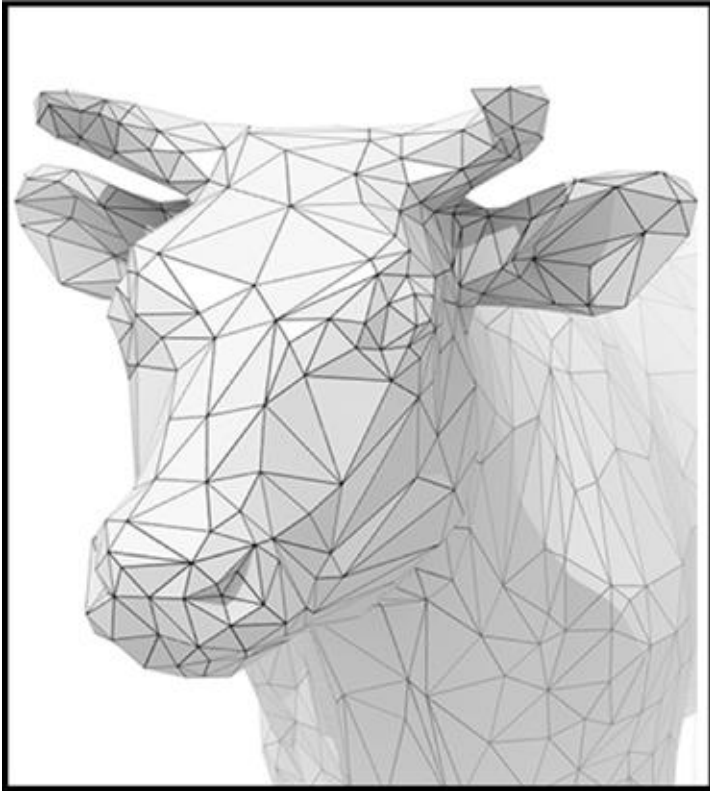
Subdivisão: melhorando resolução inserindo novos vértices e refinando a aproximação da superfície

Downsampling (Simplificando a Malha)



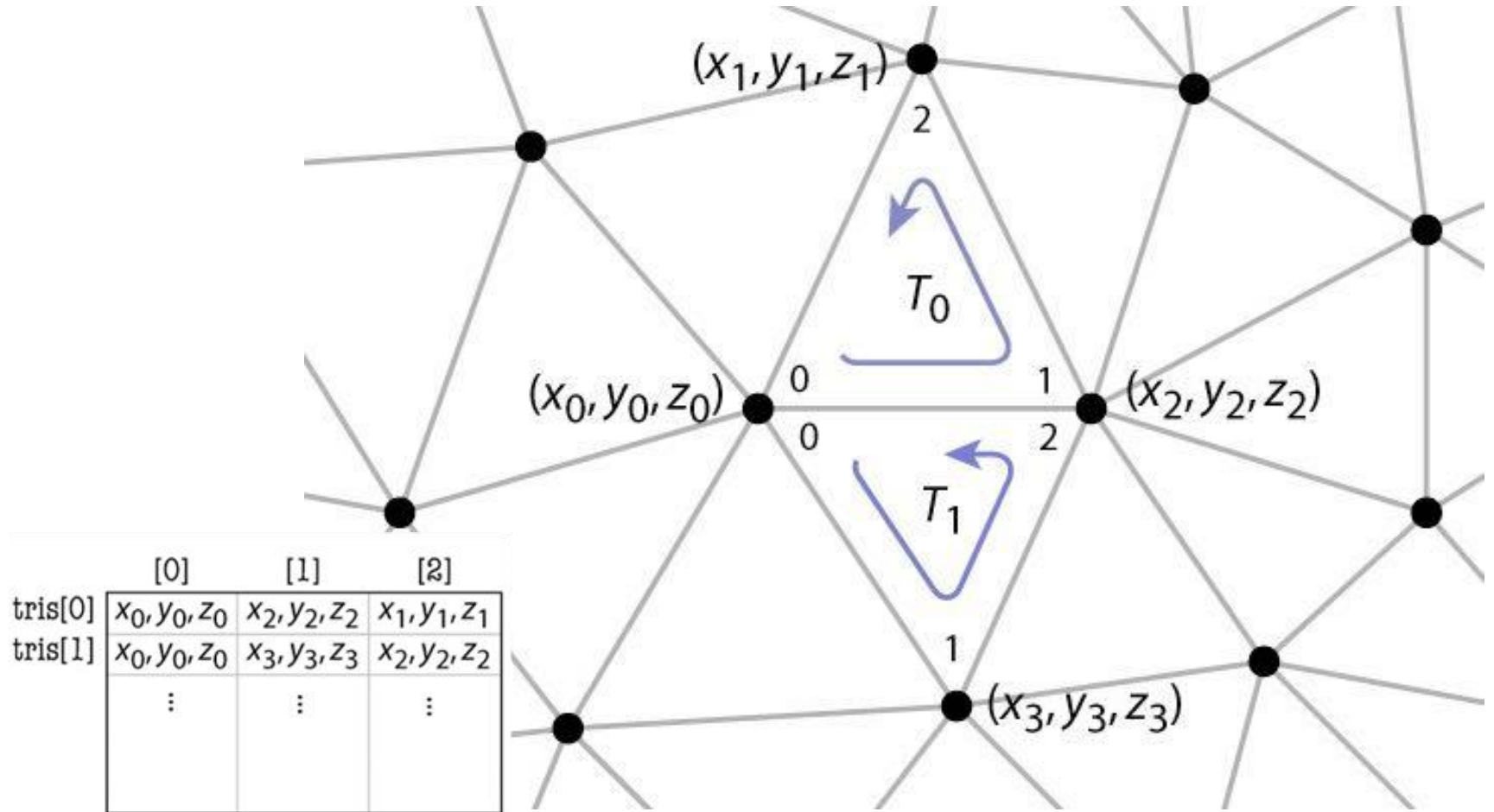
Diminuindo o número de vértices: tentando manter a forma original

Homogeneizando Malha (regularização)



Regularização: redistribuição dos vértices para tornar a malha mais uniforme e, possivelmente, melhorar a qualidade dos elementos.

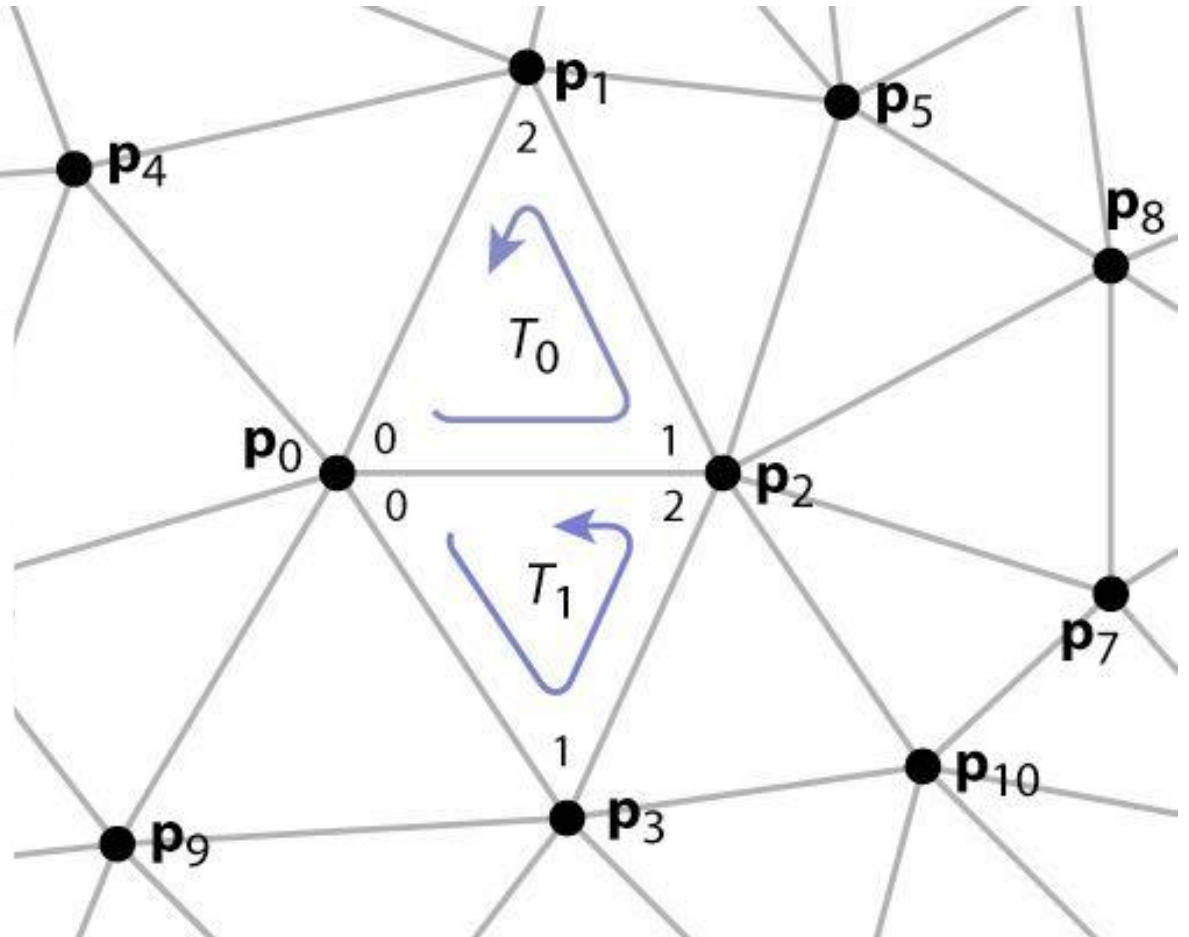
Lista de Triângulos



Lista de Pontos e sua conexão por índices

verts[0]	x_0, y_0, z_0
verts[1]	x_1, y_1, z_1
	x_2, y_2, z_2
	x_3, y_3, z_3
	$\vdots$

tInd[0]	0, 2, 1
tInd[1]	0, 3, 2
	$\vdots$



Comparação

Triângulos

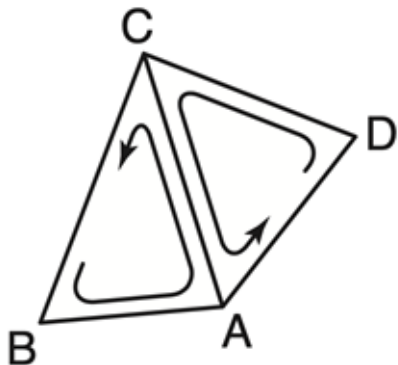
- + Simples
- Muita Informação Redundante

Pontos e Triângulos

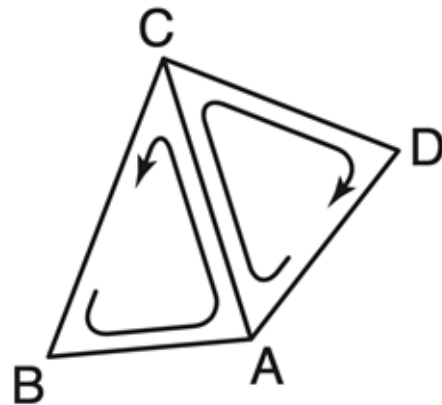
- + Compartilhamento de vértices reduz consumo de memória
- + Preserva a continuidade entre faces com o mesmo vértice
(alterar um vértice, altera para todos os polígonos)

Orientação de Malhas

Orientação consistente

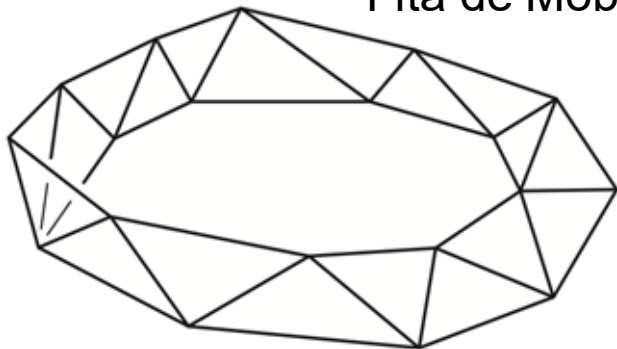


Orientação inconsistente



Superfície intrinsecamente não orientável

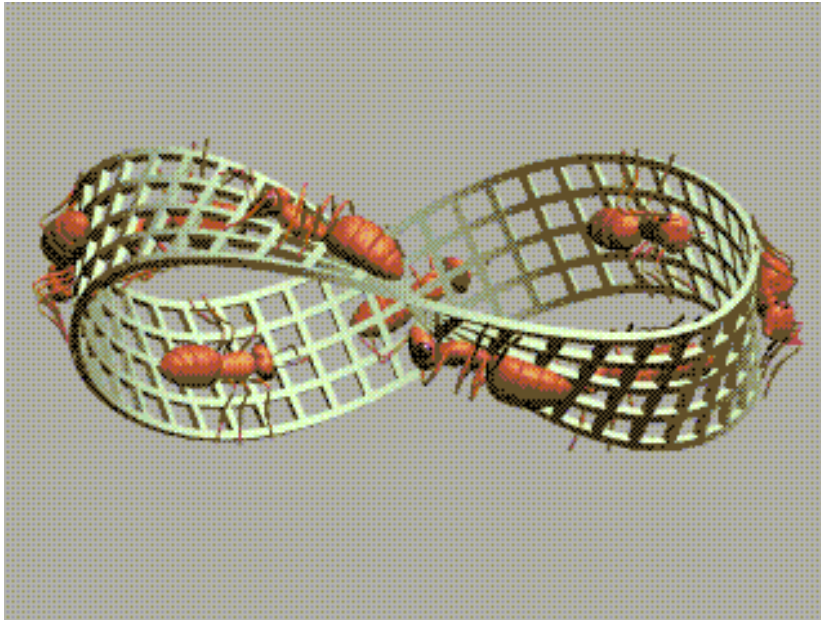
Fita de Möbius



Vingadores: Ultimato

Orientação de Malhas

Em uma superfície orientável, é possível escolher orientações consistentes para todas as faces. Na fita de Möbius isso é impossível globalmente, não por erro da malha, mas por uma propriedade da própria superfície.



M. C. Escher - Möbius Strip II (1963) esper

X3D

- triangleSet (já vimos)
- triangleStripSet
- indexedTriangleStripSet
- indexedFaceSet

TriangleStripSet

Um **TriangleStripSet** representa uma forma geométrica 3D composta por faixas de triângulos. O campo **stripCount** descreve quantos vértices devem ser usados em cada faixa do **Coordinate**. As coordenadas são atribuídas a cada faixa pegando os vértices **stripCount[i]** do campo de coordenadas, onde i é um índice sequencial de stripCount.

```
TriangleStripSet : X3DComposedGeometryNode {  
  MFNode [in,out] attrib [] [X3DVertexAttributeNode]  
  SFNode [in,out] color NULL [X3DColorNode]  
  SFNode [in,out] coord NULL [X3DCoordinateNode]  
  SFNode [in,out] fogCoord NULL [FogCoordinate]  
  SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]  
  SFNode [in,out] normal NULL [X3DNormalNode]  
  MFInt32 [in,out] stripCount [] [3,∞)  
  SFNode [in,out] texCoord NULL [X3DTextureCoordinateNode]  
  SFBool [] ccw TRUE  
  SFBool [] colorPerVertex TRUE  
  SFBool [] normalPerVertex TRUE  
  SFBool [] solid TRUE  
}
```

TriangleStripSet (exemplo)

<Shape>

<TriangleStripSet stripCount='13'>

<Coordinate point='

```
-4.0 -1.0 -0.5 --> P0
-4.5 -2.0 -0.5 --> P1
-3.0 -0.5  0.0 --> P2
-2.5 -1.5 -0.5 --> P3
-2.0 -0.5 -1.0 --> P4
-1.5 -1.5 -0.5 --> P5
-0.5  0.5 -0.5 --> P6
 0.0  0.0  0.0 --> P7
 1.0  0.5 -0.5 --> P8
 1.5 -2.0 -1.0 --> P9
 2.5 -2.0 -0.5 --> P10
 2.5 -2.5 -0.5 --> P11
 3.5 -2.0 -1.0 --> P12
```

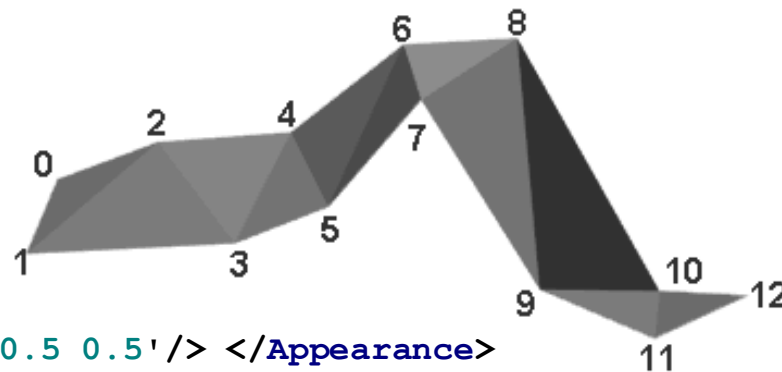
' />

</TriangleStripSet>

<Appearance> <Material emissiveColor='0.5 0.5 0.5' /> </Appearance>

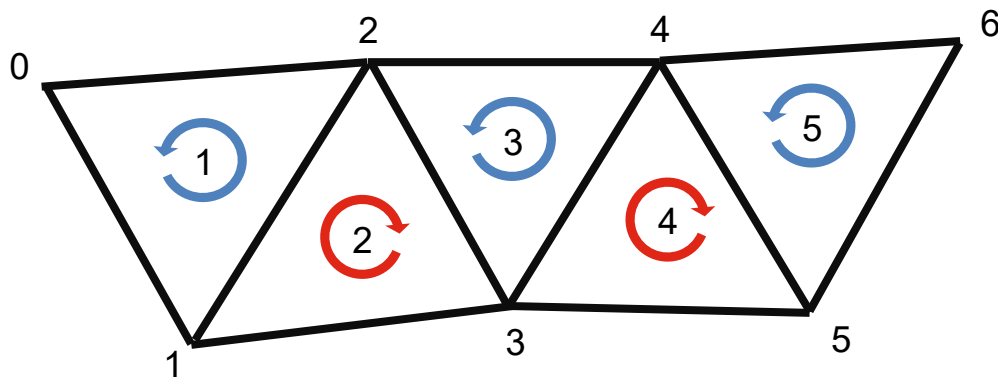
</Shape>

Os três primeiros vértices formam o primeiro triângulo. Depois disso, cada novo vértice forma outro triângulo com os dois vértices anteriores. Assim, uma faixa com n vértices produz $n - 2$ triângulos. Assim o primeiro triângulo será ligando os vértices (0, 1, 2), o segundo (1, 2, 3) e assim por diante, até chegar a contagem definida em **stripCount**. Perceba que **stripCount** é uma lista.



Cuidado com o desenvolvimento da rotina

A direção de montagem dos triângulos precisa ser constantemente alternada. Isso mantém todas as faces com orientação consistente e evita que triângulos sejam descartados incorretamente.



Um dos truques é inverter a ordem de conexão, de modo que, nos triângulos pares, a conexão de dois vértices seja invertida.

Por exemplo: conecte (0,1,2), depois (1,3,2), depois (2,3,4) e assim por diante.

IndexedTriangleStripSet

Um **IndexedTriangleStripSet** representa uma forma 3D composta de um conjunto de triângulos em forma de uma tira. São usados índices (**index**) para especificar como conectar os vértices da faixa de triângulos. Um índice de "-1" indica que a faixa atual terminou e a próxima começa.

```
IndexedTriangleStripSet : X3DComposedGeometryNode {  
  MFInt32    [in]      set_index      []      [0,∞) or -1  
  MFNode     [in,out]  attrib          []      [X3DVertexAttributeNode]  
  SFNode     [in,out]  color          NULL    [X3DColorNode]  
  SFNode    [in,out]  coord          NULL    [X3DCoordinateNode]  
  SFNode     [in,out]  fogCoord        NULL    [FogCoordinate]  
  SFNode     [in,out]  metadata        NULL    [X3DMetadataObject]  
  SFNode     [in,out]  normal          NULL    [X3DNormalNode]  
  SFNode     [in,out]  texCoord        NULL    [X3DTextureCoordinateNode]  
  SFBool     []        ccw            TRUE  
  SFBool     []        colorPerVertex TRUE  
  SFBool     []        normalPerVertex TRUE  
  SFBool     []        solid          TRUE  
  MFInt32   []        index         []      [0,∞) or -1  
}
```


IndexedTriangleStripSet (exemplo)

```
<Shape>
```

```
<IndexedTriangleStripSet
```

```
  index=' 1 3 9 5 7 -1 --> F0  
          0 1 9 -1 --> F1  
          1 2 3 -1 --> F2  
          3 4 5 -1 --> F3  
          5 6 7 -1 --> F4  
          7 8 9 -1 --> F5
```

```
'>
```

```
<Coordinate point='
```

```
  0.0    1.0    0.0 --> P0  
 -0.23   0.32   0.0 --> P1  
 -0.95   0.30   0.0 --> P2  
 -0.38  -0.12   0.0 --> P3  
 -0.58  -0.80   0.0 --> P4  
 -0.0    -0.4    0.0 --> P5  
  0.58  -0.80   0.0 --> P6  
  0.38  -0.12   0.0 --> P7  
  0.95   0.30   0.0 --> P8  
  0.23   0.32   0.0 --> P9
```

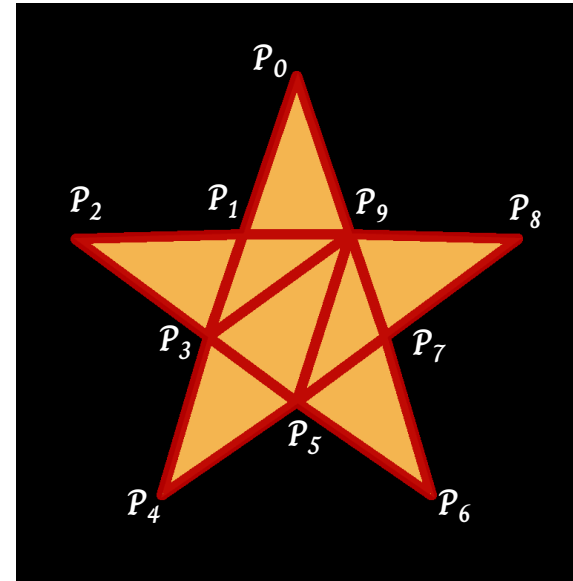
```
' />
```

```
</IndexedTriangleStripSet>
```

```
<Appearance> <Material emissiveColor='0.5 0.5 0.5' /> </Appearance>
```

```
</Shape>
```

Os índices são processados como uma janela deslizante de três elementos. Cada índice adicional cria um novo triângulo. O valor -1 encerra a faixa atual e inicia uma nova faixa.



IndexedFaceSet

Um **IndexedFaceSet** representa uma forma 3D composta por um conjunto de polígonos. Os índices do campo **coordIndex** especificam como os vértices devem ser conectados para formar as faces.

```
IndexedFaceSet : X3DComposedGeometryNode {
  MFInt32      [in]      set_colorIndex
  MFInt32      [in]      set_coordIndex
  MFInt32      [in]      set_normalIndex
  MFInt32      [in]      set_texCoordIndex
  MFNode[in,out] attrib   []      [X3DVertexAttributeNode]
  SFNode[in,out] color    NULL    [X3DColorNode]
  SFNode[in,out] coord    NULL    [X3DCoordinateNode]
  SFNode[in,out] fogCoord NULL    [FogCoordinate]
  SFNode[in,out] metadata NULL    [X3DMetadataObject]
  SFNode[in,out] normal   NULL    [X3DNormalNode]
  SFNode[in,out] texCoord NULL    [X3DTextureCoordinateNode]
  SFBool  []      ccw      TRUE
  MFInt32 []      colorIndex []      [0,∞) or -1
  SFBool  []      colorPerVertex TRUE
  SFBool  []      convex    TRUE
  MFInt32 []      coordIndex []      [0,∞) or -1
  SFFloat  []      creaseAngle 0      [0,∞)
  MFInt32  []      normalIndex  []      [0,∞) or -1
  SFBool  []      normalPerVertex TRUE
  SFBool  []      solid        TRUE
  MFInt32  []      texCoordIndex []      [-1,∞)
}
```

IndexedFaceSet

O nó IndexedFaceSet representa uma forma 3D composta por faces (polígonos) construídas a partir de vértices listados no campo coord.

O IndexedFaceSet utiliza os índices em seu campo coordIndex para especificar as faces poligonais, indexando nas coordenadas do nó Coordinate. Um índice de -1 indica que a face atual foi finalizada e que a próxima começa.

Cada face do IndexedFaceSet deve ter:

- **pelo menos três vértices não coincidentes;**
- **vértices que definem um polígono coplanar;**
- **as arestas da face não se autointersectam.**
- **pressupõe faces convexas (convex="true")**

Exemplo IndexedFaceSet

<Shape>

<IndexedFaceSet coordIndex='0 1 2 3 4 5 6 7 -1'>

<Coordinate point='

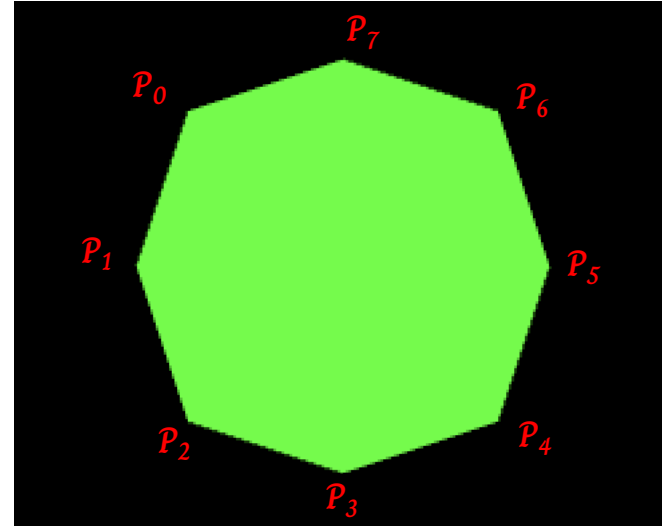
-3	3	0	-> P_0
-4	0	0	-> P_1
-3	-3	0	-> P_2
0	-4	0	-> P_3
3	-3	0	-> P_4
4	0	0	-> P_5
3	3	0	-> P_6
0	4	0	-> P_7

' />

</IndexedFaceSet>

<Appearance> <Material emissiveColor='0 1 0' /> </Appearance>

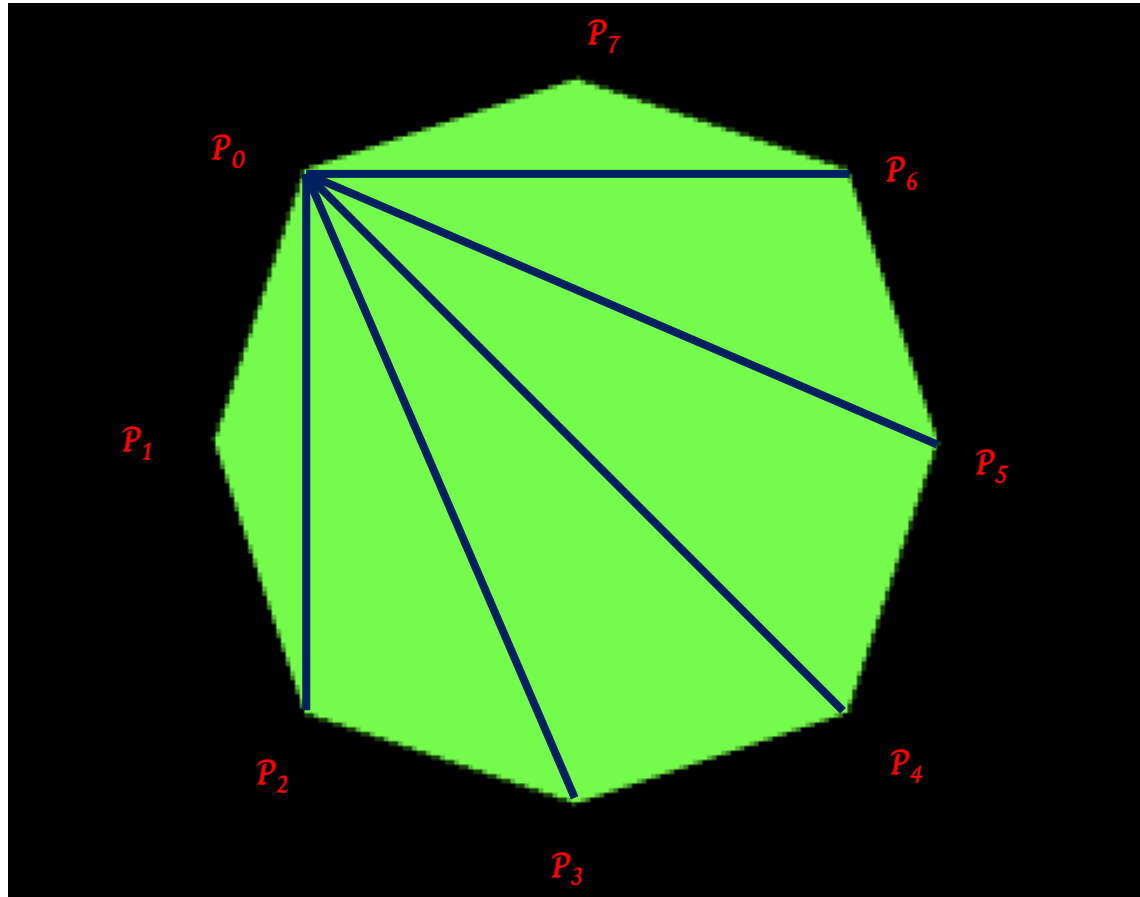
</Shape>



Os pontos são o contorno da superfície.

Exemplo IndexedFaceSet

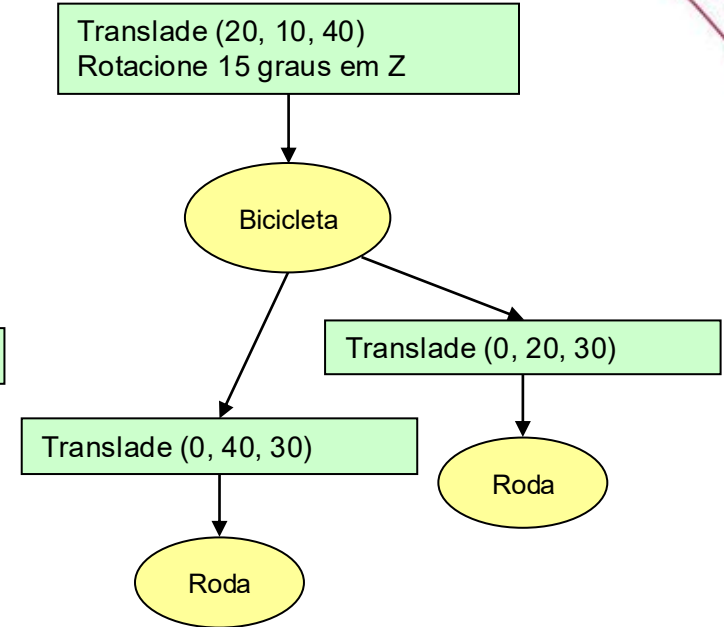
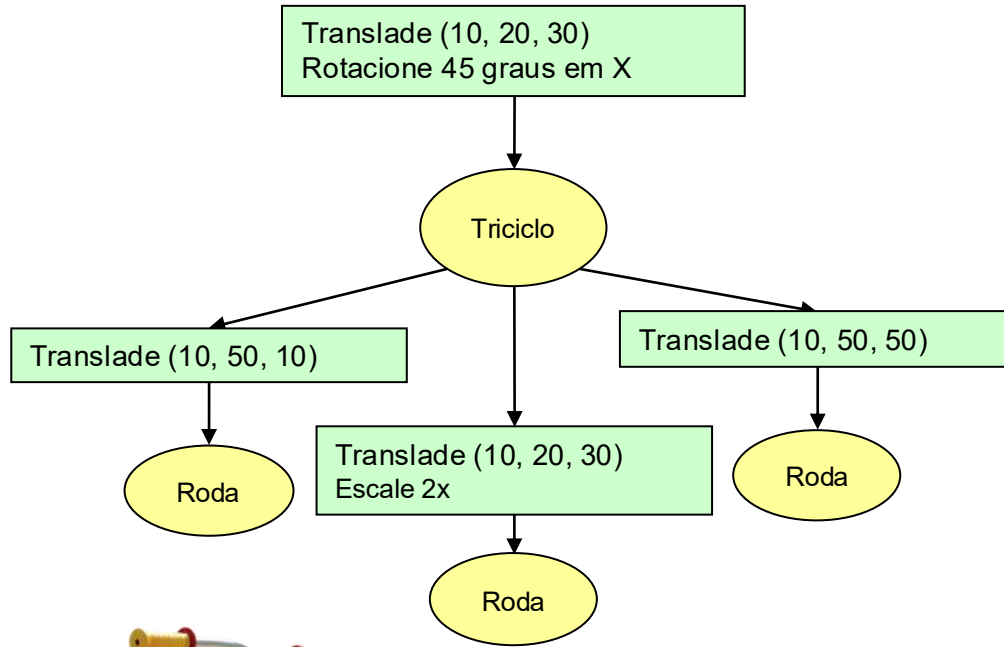
Possível solução para tesselar a face de um polígono convexo.



Computação Gráfica

Grafo de Cena

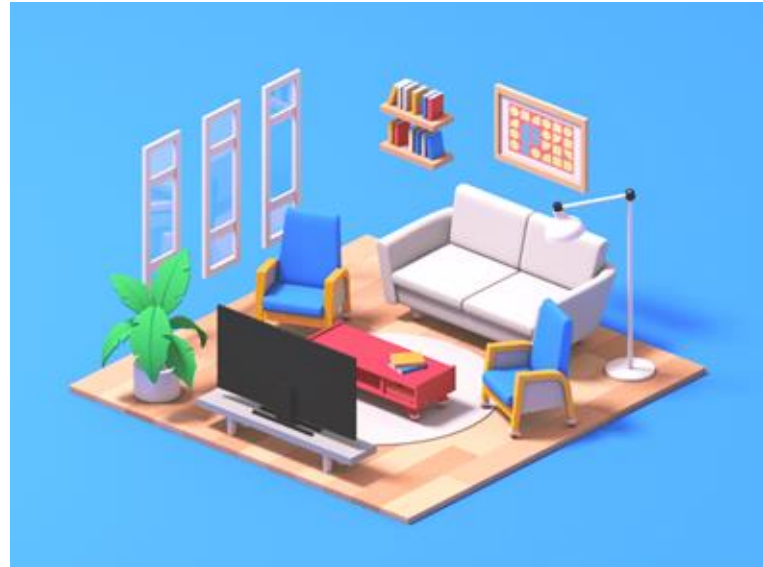
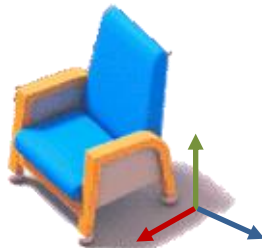
Grafo de Cena



Grafo de Cena

Vantagens:

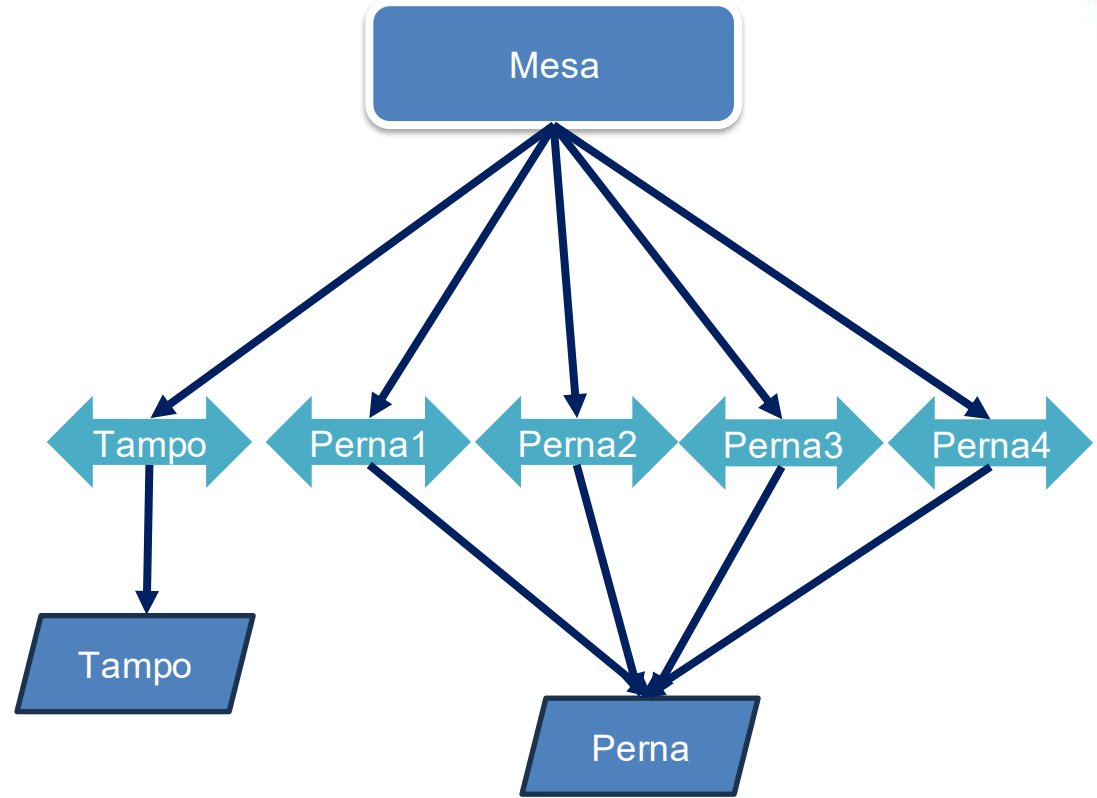
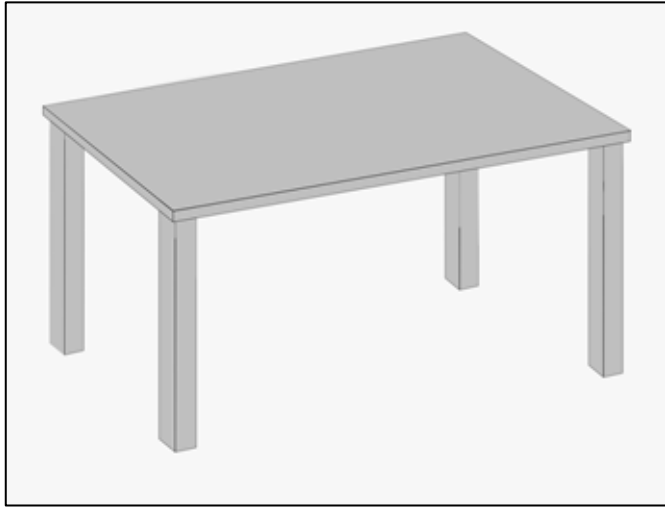
- Permite definições de objetos nos seus sistemas de coordenadas
- Permite o uso de objetos várias vezes numa mesma cena
- Permite processamento pela hierarquia
- Permite animações de articulações de forma simples



Representação Hierárquica

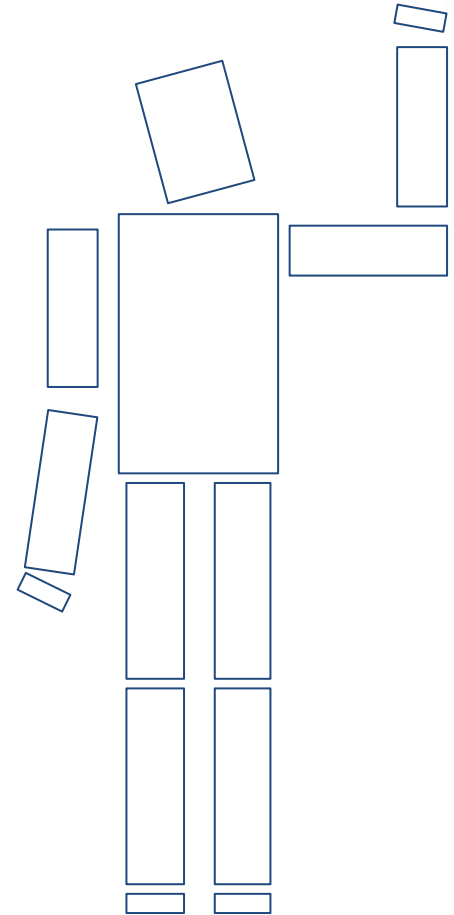
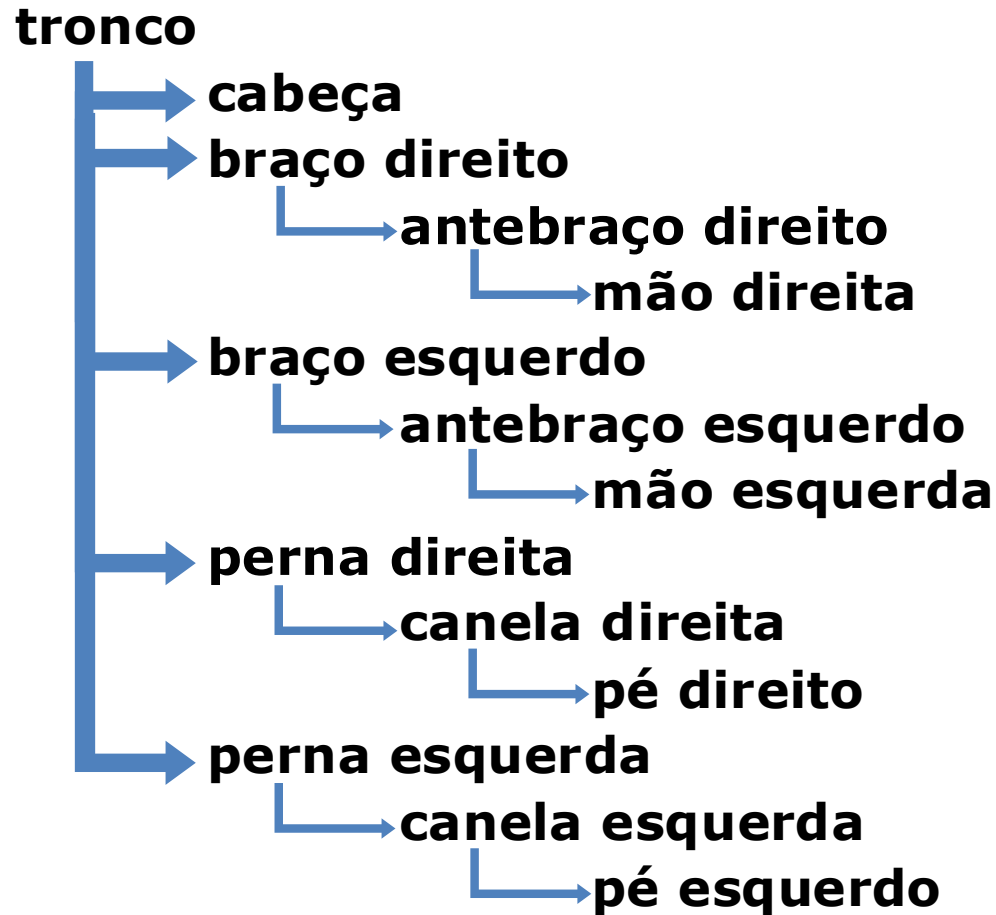
- Cada grupo pode conter subgrupos e/ou objetos geométricos.
- Cada grupo possui uma transformação relativa ao seu grupo pai.
- A transformação em um nó folha corresponde à concatenação de todas as transformações ao longo do caminho do nó raiz até a folha.
- A alteração da transformação de um grupo afeta todos os nós descendentes.
- O grafo permite edição de alto nível: ao modificar apenas um nó, todos os nós relacionados são atualizados.

Instanciação – partes do modelo



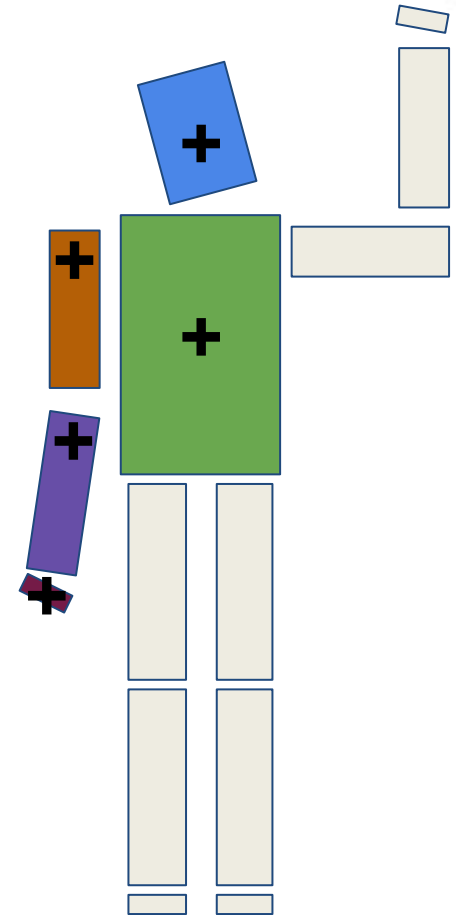
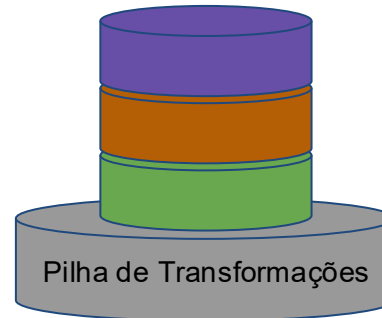
Observação: Um grafo de cena é uma DAG e pode permitir múltiplas instâncias, mas não deve conter ciclos de transformação.

Esqueleto – Representação Hierárquica



Implementando Representação Hierárquica

```
identity();  
drawTorso();  
pushmatrix(); // armazena a matriz de transformação atual na pilha  
translate(0, 3); // matriz de transformação é atualizada pela translação  
rotate(headRotation); // matriz de transformação é atualizada pela rotação  
drawHead();  
popmatrix(); // recupera matriz de transformação armazenada na pilha  
pushmatrix();  
translate(-2, 3);  
rotate(rightShoulderRotation);  
drawUpperArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(elbowRotation);  
drawLowerArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(wristRotation);  
drawHand();  
popmatrix();  
popmatrix();  
popmatrix();
```



Implementando Representação Hierárquica

```
translate(0, 5);  
drawTorso();  
pushmatrix(); // armazena a matriz de transformação atual na pilha  
translate(0, 5); // matriz de transformação é atualizada pela translação  
rotate(headRotation); // matriz de transformação é atualizada pela rotação  
drawHead();  
popmatrix(); // recupera matriz de transformação armazenada na pilha  
pushmatrix();  
translate(-2, 3);  
rotate(rightShoulderRotation);  
drawUpperArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(elbowRotation);  
drawLowerArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(wristRotation);  
drawHand();  
popmatrix();  
popmatrix();  
popmatrix();
```

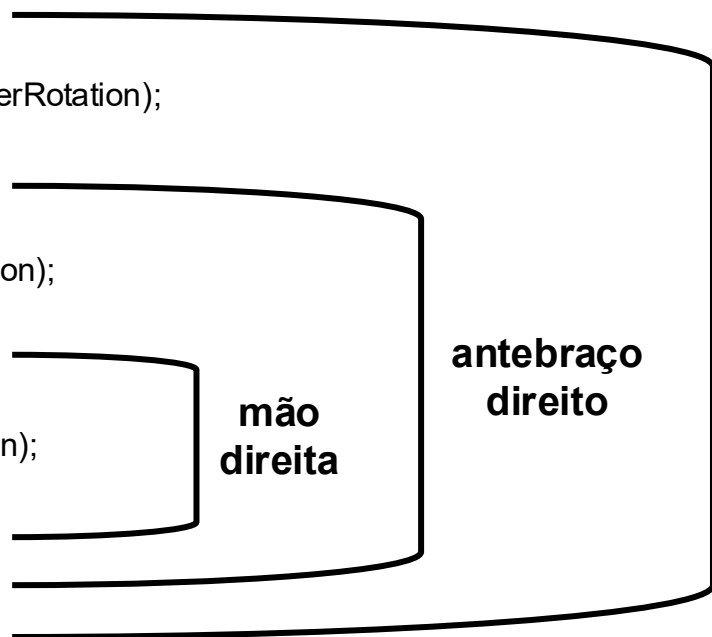
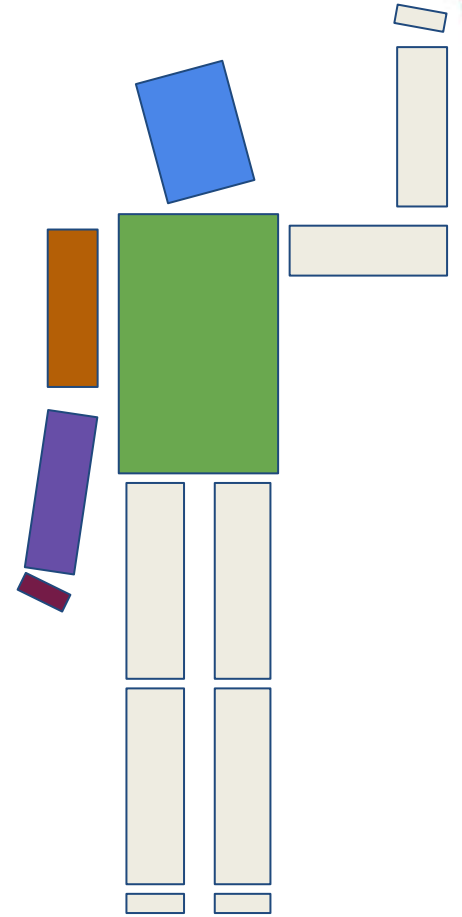


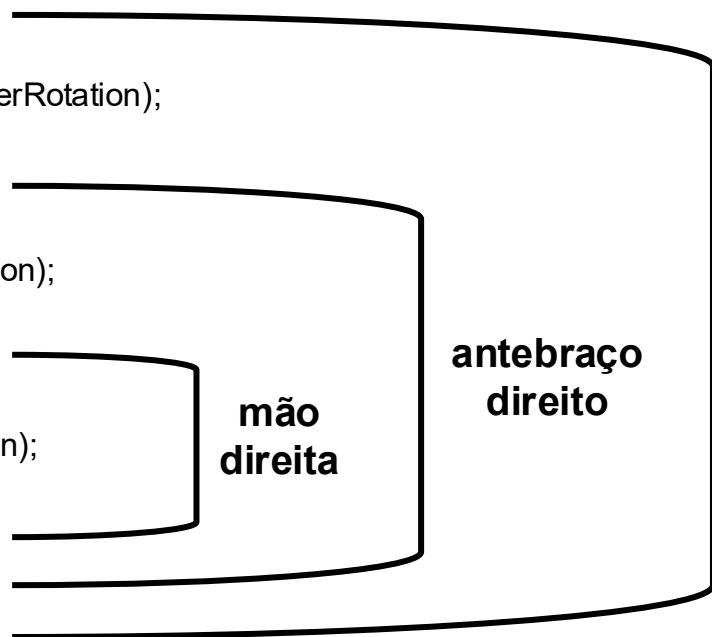
Diagram illustrating the hierarchical structure of the right arm components:

- braço direito** (Right Arm)
 - antebraço direito** (Right Forearm)
 - mão direita** (Right Hand)
 - dedão** (Thumb)
 - dedão** (Thumb)
 - mão esquerda** (Left Hand)
 - mão direita** (Right Hand)



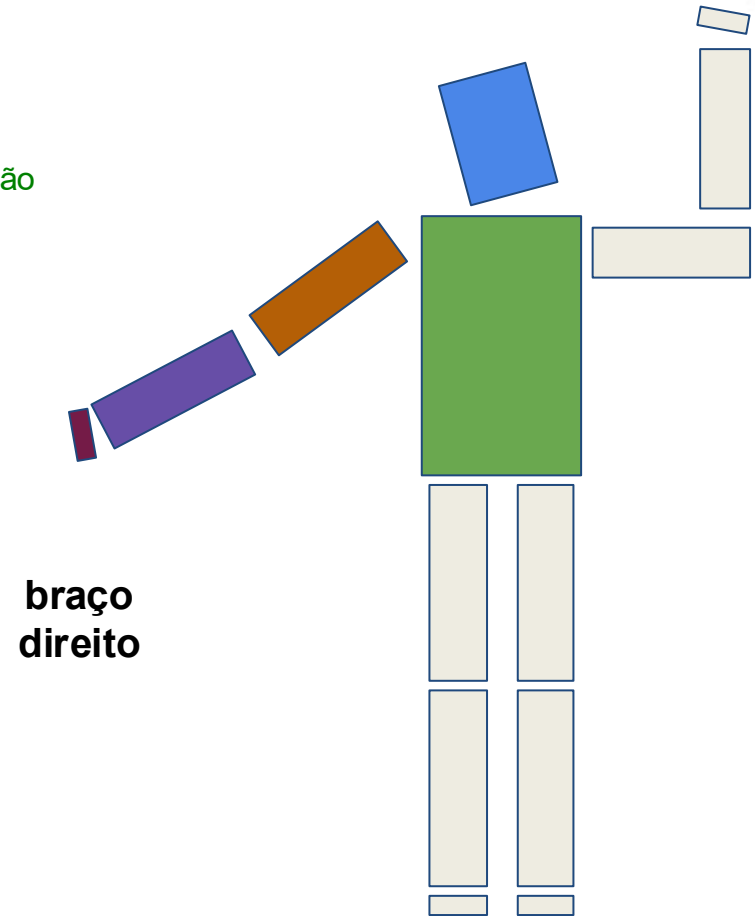
Implementando Representação Hierárquica

```
translate(0, 5);  
drawTorso();  
pushmatrix(); // armazena a matriz de transformação atual na pilha  
translate(0, 5); // matriz de transformação é atualizada pela translação  
rotate(headRotation); // matriz de transformação é atualizada pela rotação  
drawHead();  
popmatrix(); // recupera matriz de transformação armazenada na pilha  
pushmatrix();  
translate(-2, 3);  
→ rotate(rightShoulderRotation);  
drawUpperArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(elbowRotation);  
drawLowerArm();  
pushmatrix();  
translate(0, -3);  
rotate(wristRotation);  
drawHand();  
popmatrix();  
popmatrix();  
popmatrix();
```



antebraço direito

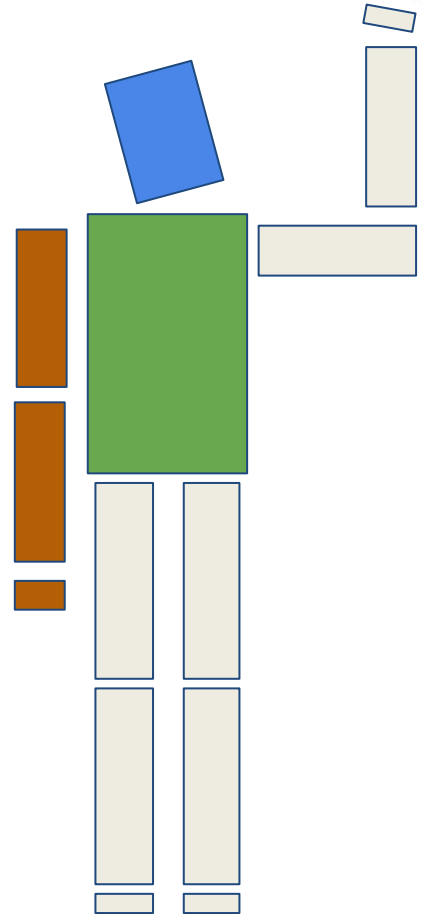
mão direita



Cena em X3D

```
<Transform>
  <Shape> <!-- Tronco -->
    <Box size="2 3 1"/>
    <Appearance><Material emissiveColor='0 1 0' /></Appearance>
  </Shape>
  <Transform translation="0 2.5 0" rotation="0 0 1 0.4">
    <Shape> <!-- Cabeça -->
      <Box size="1 1 1"/>
      <Appearance><Material emissiveColor='0 0 1' /></Appearance>
    </Shape>
  </Transform>
  <Transform translation="-1.6 0.3 0">
    <Shape> <!-- Braço -->
      <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
      <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
    </Shape>
    <Transform translation="0.0 -2.0 0">
      <Shape> <!-- Antebraço -->
        <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
        <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
      </Shape>
      <Transform translation="0.0 -1.2 0">
        <Shape> <!-- Mão -->
          <Box size="0.5 0.2 0.5"/>
          <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
        </Shape>
      </Transform>
    </Transform>
  </Transform>
</Transform>
```

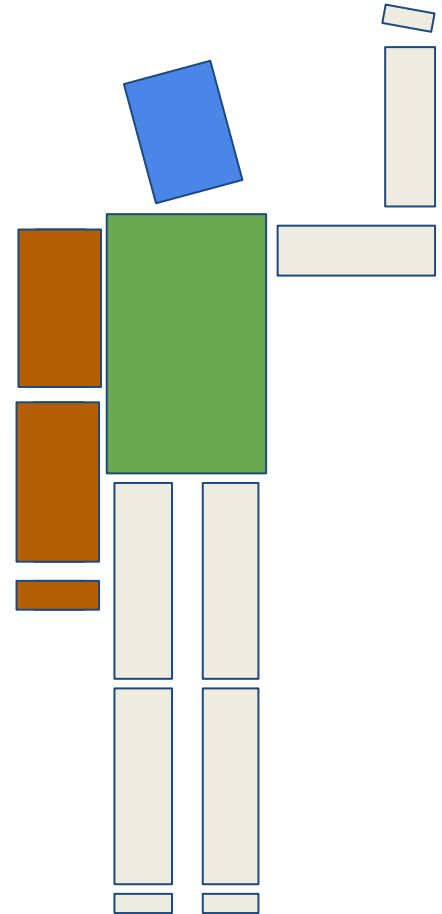
E se quisermos um braço mais musculoso?



Cena em X3D

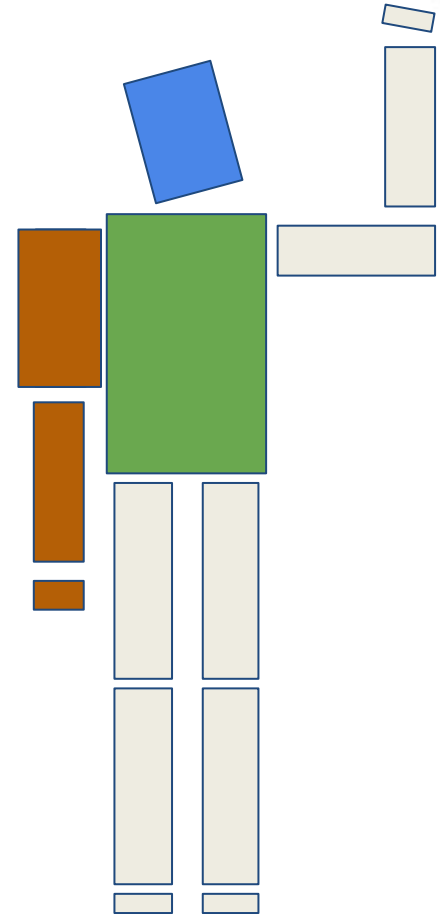
```
<Transform>
  <Shape> <!-- Tronco -->
    <Box size="2 3 1"/>
    <Appearance><Material emissiveColor='0 1 0' /></Appearance>
  </Shape>
  <Transform translation="0 2.5 0" rotation="0 0 1 0.4">
    <Shape> <!-- Cabeça -->
      <Box size="1 1 1"/>
      <Appearance><Material emissiveColor='0 0 1' /></Appearance>
    </Shape>
  </Transform>
  <Transform translation="-1.6 0.3 0" scale="1.5 1 1.5">
    <Shape> <!-- Braço -->
      <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
      <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
    </Shape>
    <Transform translation="0.0 -2.0 0">
      <Shape> <!-- Antebraço -->
        <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
        <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
      </Shape>
      <Transform translation="0.0 -1.2 0">
        <Shape> <!-- Mão -->
          <Box size="0.5 0.2 0.5"/>
          <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
        </Shape>
      </Transform>
    </Transform>
  </Transform>
</Transform>
```

Como resolver para só o braço?



Cena em X3D

```
<Transform>
  <Shape> <!-- Tronco -->
    <Box size="2 3 1"/>
    <Appearance><Material emissiveColor='0 1 0' /></Appearance>
  </Shape>
  <Transform translation="0 2.5 0" rotation="0 0 1 0.4">
    <Shape> <!-- Cabeça -->
      <Box size="1 1 1"/>
      <Appearance><Material emissiveColor='0 0 1' /></Appearance>
    </Shape>
  </Transform>
  <Transform translation="-1.6 0.3 0" >
    <Transform scale="1.5 1 1.5">
      <Shape> <!-- Braço -->
        <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
        <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
      </Shape>
    </Transform>
    <Transform translation="0.0 -2.0 0">
      <Shape> <!-- Antebraço -->
        <Box size="0.5 1.8 0.5"/>
        <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
      </Shape>
      <Transform translation="0.0 -1.2 0">
        <Shape> <!-- Mão -->
          <Box size="0.5 0.2 0.5"/>
          <Appearance><Material emissiveColor='1 0.5 0' /></Appearance>
        </Shape>
      </Transform>
    </Transform>
  </Transform>
</Transform>
```



Perguntas

Referência:

O cubo vermelho foi criado na origem

Pergunta:

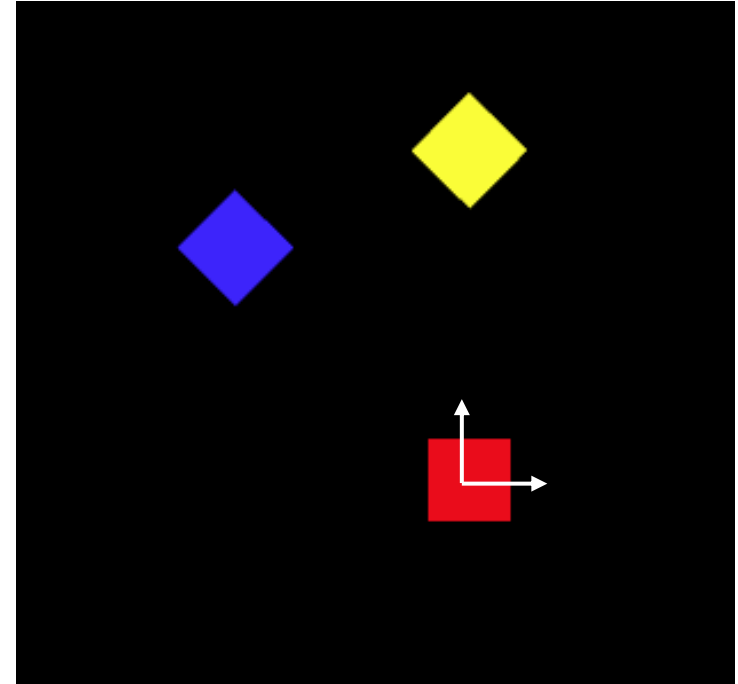
Qual cubo foi:

1º rotacionado 45° e depois transladado na vertical?

1º transladado na vertical e depois rotacionado de 45°?

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.71 & -0.71 & 0 & 0 \\ 0.71 & 0.71 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Perguntas

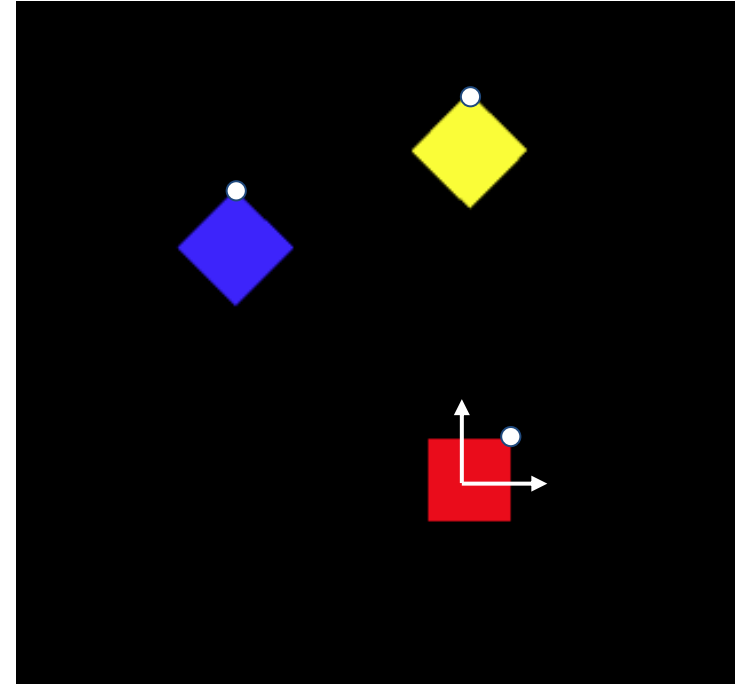
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.71 & -0.71 & 0 & 0 \\ 0.71 & 0.71 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro Rotaciona depois Translada

$$TR = \begin{bmatrix} 0.71 & -0.71 & 0 & 0 \\ 0.71 & 0.71 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5.42 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Primeiro Translada depois Rotaciona

$$RT = \begin{bmatrix} 0.71 & -0.71 & 0 & -2.84 \\ 0.71 & 0.71 & 0 & 2.84 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.84 \\ 4.26 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Perguntas

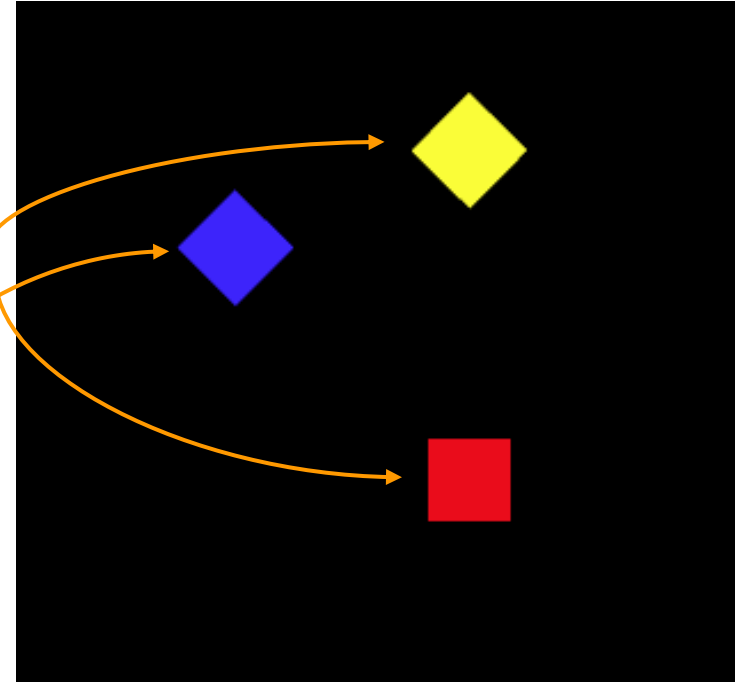
```
<Scene>  
<Viewpoint position="0 0 15" fieldOfView="0.7854"/>
```

```
<Transform translation="0 0 0">  
  <Transform rotation="0 0 1 0">  
    <Shape>  
      <Box size="1 1 1"/>  
      <Appearance>  
        <Material emissiveColor="1 0 0"/>  
      </Appearance>  
    </Shape>  
  </Transform>  
</Transform>
```

```
<Transform translation="0 4 0">  
  <Transform rotation="0 0 1 0.79">  
    <Shape>  
      <Box size="1 1 1"/>  
      <Appearance>  
        <Material emissiveColor="0 0 1"/>  
      </Appearance>  
    </Shape>  
  </Transform>  
</Transform>
```

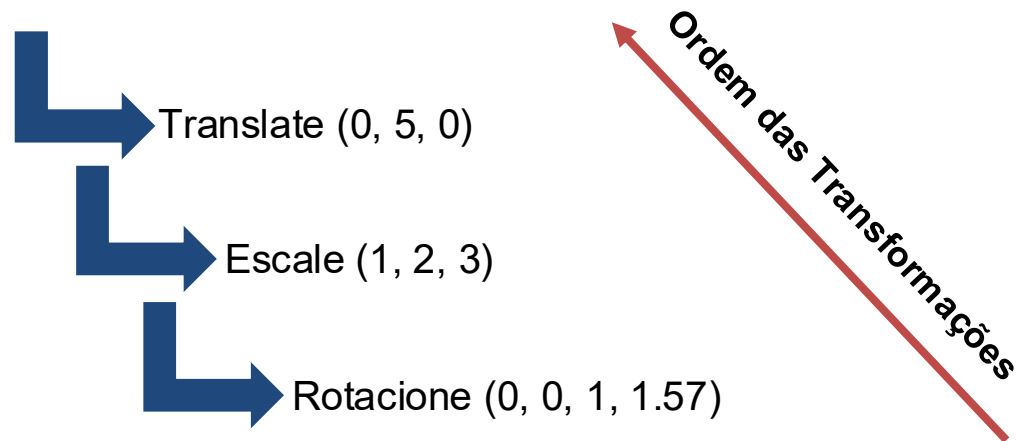
```
<Transform rotation="0 0 1 0.79">  
  <Transform translation="0 4 0">  
    <Shape>  
      <Box size="1 1 1"/>  
      <Appearance>  
        <Material emissiveColor="0 0 1"/>  
      </Appearance>  
    </Shape>  
  </Transform>  
</Transform>
```

```
</Scene>
```



Usando Matrizes

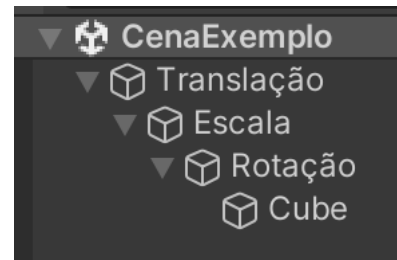
Na prática multiplicamos as matrizes e empilhamos.
Por exemplo:



```
<Transform translation="0 5 0">
```

```
<Transform scale="1 2 3">
```

```
<Transform rotation="0 0 1 1.57">
```



Estados Sucessivos da Matriz Corrente

Na prática multiplicamos as matrizes e empilhamos.
Por exemplo, se fossemos fazer as operações individualmente:

translação (0,5,0)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pushmatrix()

escala (1,2,3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pushmatrix()

rotação (0, 0, 1, 1.57)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pushmatrix()

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

PILHA

Outra Forma de Pensar

	Identidade * pontos
 Translate (0, 5, 0)	Identidade * Translação * pontos
 Escale (1, 2, 3)	Identidade * Translação * Escala * pontos
 Rotacione (0, 0, 1, 1.57)	Identidade * Translação * Escala * Rotação * pontos

A ordem de travessia da hierarquia é $T \rightarrow S \rightarrow R$, mas a ordem efetiva sobre o ponto é $R \rightarrow S \rightarrow T$, pois usamos vetores-coluna.

ATIVIDADE:

Acesse o notebook no site da disciplina.

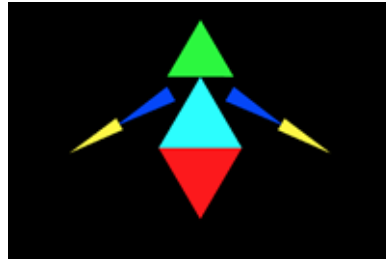
Crie uma cópia para você e realize todos os exercícios.

Voltamos em 30 minutos?

Terceira parte do projeto 1



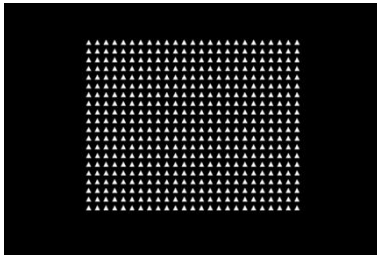
letras.x3d



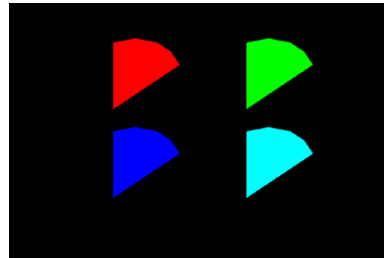
avatar.x3d



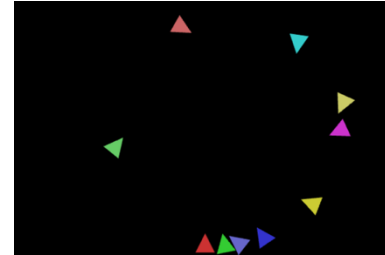
tiradetriangulos.x3d



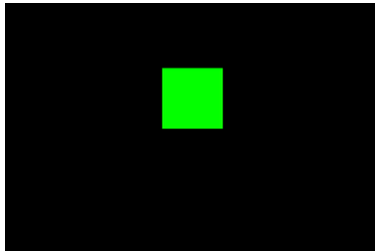
bound500.x3d



leques.x3d



girando.x3d



vertices 10.x3d



estrela.x3d

<https://lpsoares.github.io/Renderizador/>

Computação Gráfica

Luciano Soares

<lpsoares@insper.edu.br>

Fabio Orfali

<fabioO1@insper.edu.br>